



Cálculo 1 2025-1

Cálculo 1

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Introducción a límites

Escribiremos la siguiente notación:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Para decir que $f(x)$ **se acerca** a L cuando x **se acerca** al número a .

En tal caso, diremos que el **límite existe**, y es igual a L .

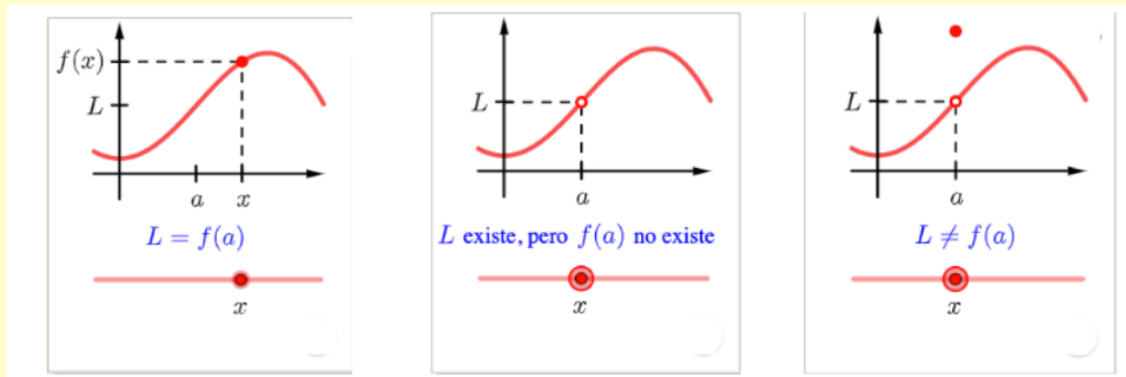


Figura 1: Introducción a límites

Límites laterales

Escribiremos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_-$$

Si x se acerca por la **izquierda** al número a cuando $f(x)$ se acerca al número L_- .

Por otro lado, escribiremos

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_+$$

Si x se acerca por la **derecha** al número a cuando $f(x)$ se acerca al número L_+ .

Teorema

Lo siguiente representa que se cumplen ambas o ninguna de las situaciones:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Corolario

Sean L_- y L_+ números reales tales que:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_- \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_+$$

Si $L_- \neq L_+$, entonces el límite **no existe**.

Límites Infinitos

Sea f una función definida por ambos lados de a , excepto **posiblemente** en la misma a . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

significa que los valores de $f(x)$ pueden ser arbitrariamente grandes (tan grandes como queramos), tomando x suficientemente cerca de a , pero no igual a a .

Esto también puede ocurrir hacia el infinito negativo:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

donde los valores de $f(x)$ pueden ser negativos arbitrariamente grandes (tan grandes como queramos), tomando x suficientemente cerca de a , pero no igual a a .

Definición exacta de límites

Sea f la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número a , excepto posiblemente en a misma. Entonces, decimos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L , y lo expresamos como

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Si para cada $\epsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{Si } 0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon$$

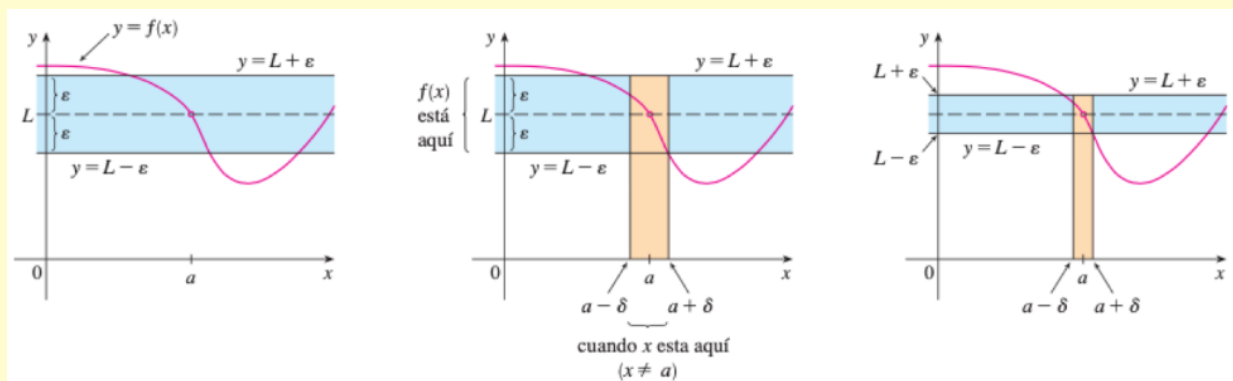


Figura 2: Definición de límite

Ejemplo de Definición de Límite

Desarrollo

Tenemos la siguiente pregunta:

$$\text{Prueba que } \lim_{x \rightarrow 3} 4x - 5 = 7$$

Quetemos encontrar un número de δ tal que:

$$\text{Si } 0 < |x - 3| < \delta \text{ entonces } |(4x - 5) - 7| < \epsilon$$

Pero podemos llegar que

$$|(4x - 5) - 7| = |4x - 12| = 4|x - 3|$$

Quetemos encontrar un número de δ tal que:

$$\text{Si } 0 < |x - 3| < \delta \text{ entonces } 4|x - 3| < \epsilon$$

$$\Rightarrow \text{Si } 0 < |x - 3| < \delta \text{ entonces } |x - 3| < \frac{\epsilon}{4}$$

Esto último nos indica que se debe elegir en $\delta = \epsilon/4$. Ahora, podemos escribir la demostración.

Demostración

Dado $\epsilon > 0$, se escoge $\delta = \epsilon/4$.

Si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces

$$0 < |x - 3| < \frac{\epsilon}{4}$$

$$\Rightarrow 0 < 4|x - 3| < \epsilon$$

$$\Rightarrow 0 < |4x - 12| < \epsilon$$

$$\Rightarrow 0 < |(4x - 5) - 7| < \epsilon$$

Por lo tanto, por la definición de límite, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 3} 4x - 5 = 7$$

Definición de límites laterales

Definición de límite por la izquierda

Escribiremos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Si para todo $\epsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que:

$$\text{Si } a - \delta < x < a, \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon$$

Definición de límite por la derecha

Escribiremos

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Si para todo $\epsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que:

$$\text{Si } a < x < a + \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon$$

Definición exacta de límites infinitos

Infinito positivo

Sea f una función definida sobre algún intervalo abierto que contiene al número a , excepto posiblemente a misma. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

significa que para todo número positivo M , existe un número positivo δ tal que:

$$\text{Si } 0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } f(x) > M$$

Si x se acerca al número a , entonces $f(x)$ se hace arbitrariamente grande y positivo

Infinito negativo

Sea f una función definida sobre algún intervalo abierto que contiene al número a , excepto posiblemente a misma. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

significa que para todo número negativo N , existe un número positivo δ tal que:

$$\text{Si } 0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } f(x) < N$$

Si x se acerca al número a , entonces $f(x)$ se hace arbitrariamente grande y negativo

En cualquiera de estos dos casos, diremos que **el límite no existe**.

Asíntota vertical

La recta $x = a$ se llama **asíntota vertical** de la curva $y = f(x)$ si al menos una de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

$$\begin{array}{lll} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty & \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty \end{array}$$

Cálculo de límites usando las leyes de los límites

Suponga que los límites

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

existen. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

Otras leyes de los límites

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)^n] = (\lim_{x \rightarrow a} f(x))^n, \quad \text{donde } n \text{ es un número entero positivo}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c$$

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a$$

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n, \quad \text{donde } n \text{ es un número entero positivo}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}, \quad \text{donde } n \text{ es un número entero positivo, y si } n \text{ es par, se supone que } a > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}, \quad \text{donde } n \text{ es un número entero positivo,}$$

$$\text{y si } n \text{ es par, se supone que } \lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$$

Propiedad de sustitución directa

Si f es una función polinomial, o una función racional, y a está en el dominio de f , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Límites al infinito

Infinito positivo

Sea f una función definida sobre algún intervalo (a, ∞) . Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Significa que los valores de $f(x)$ pueden aproximarse arbitrariamente a L tanto como desee, eligiendo a x suficientemente grande.

Infinito negativo

Sea f una función definida sobre algún intervalo $(-\infty, a)$. Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Significa que los valores de $f(x)$ pueden aproximarse arbitrariamente a L tanto como desee, eligiendo a x sea negativa y suficientemente grande en magnitud.

Asíntotas horizontales

La recta $y = L$ se llama **asíntota horizontal** de la curva $y = f(x)$ si

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Teorema de asíntotas

Si $r > 0$ es un número racional, entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Si $r > 0$ es un número racional, tal que x^r está definida para toda x , entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Límites al infinito - Definición exacta

Sea f una función definida sobre algún intervalo (a, ∞) . Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Significa que para todo $\epsilon > 0$ existe un correspondiente número N tal que

$$\text{Si } x > N \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon$$

Límites infinitos en el infinito

La notación

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

se utiliza para indicar que los valores de $f(x)$ se hacen más grandes cuando x se hace muy grande. Un significado similar está asociado con los siguientes símbolos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Límites al infinito - Definición exacta

Sea f una función definida sobre algún intervalo (a, ∞) . Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

Significa que para todo número positivo M existe un correspondiente número positivo N tal que

$$\text{Si } x > N \text{ entonces } f(x) > M$$

Teorema de compresión (Teorema del Sandwich)

Sean f, g, h funciones tales que:

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

para todo x cercano al punto $x = a$, salvo quizás, para $x = a$. Si se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \quad \text{entonces} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

El **Teorema del Sandwich** también es cierto para **límites laterales**.

Límites Notables

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Cambio de variable

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ y $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = L$ existe, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow b} g(y)$$

Continuidad

Definición

Sea f una función **continua** en un número $x = a$ si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Lo anterior requiere que se cumplan tres condiciones. Si f es **continua** en a , entonces:

- $f(a)$ está definida ($a \in \text{Dom}(f)$)
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

En funciones continuas, un pequeño cambio en x implica un pequeño cambio en f

Discontinuidades

Si f está definida cerca de a (en otras palabras, f está definida sobre un intervalo abierto que contiene a , excepto quizás en a), decimos que f es **discontinua en a** (o f tiene una discontinuidad en a) si f no es continua en a .

Geométricamente, una función continua en cada número de un intervalo puede pensarse como una función cuya **gráfica no tiene interrupciones**. La gráfica puede dibujarse sin levantar la pluma del papel.

Clasificación de discontinuidades

Sea f discontinua en $x = a$.

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, diremos que f tiene una **discontinuidad removible** en $x = a$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ no existe, diremos que f tiene una **discontinuidad no removible (o esencial)** en $x = a$.

Continuidades laterales

Sea f una función **continua por la derecha** en un número $x = a$ si;

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Sea f una función **continua por la izquierda** en un número $x = a$ si;

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Definición de continuidad en un intervalo

Una función f es **continua sobre un intervalo** si es continua en cada número en el intervalo. (Si f está definida sólo en un lado de un punto extremo del intervalo, entendemos por continua en el punto extremo, como continua por la derecha, o continua por la izquierda).

Teorema de funciones continuas

Si f y g son continuas en $x = a$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces las siguientes funciones son también continuas en $x = a$:

1. $f + g$
2. $f - g$
3. cf
4. fg
5. $\frac{f}{g}$, si es que $g(a) \neq 0$

Teorema de funciones polinomiales

Cualquier función polinomial es continua en todo su dominio, es decir, es continua sobre $\mathbb{R}$.

Cualquier función racional es continua siempre que esté definida, es decir, es continua en su dominio.

Funciones continuas - Teorema

Los siguientes tipos de funciones son continuas en todo número de sus dominios:

- Funciones polinomiales
- Funciones racionales
- Funciones raíz
- Funciones trigonométricas
- Funciones trigonométricas inversas
- Funciones exponenciales
- Funciones logarítmicas

La función inversa de cualquier función continua uno a uno también es continua

Teorema de funciones dentro de funciones continuas

Si f es continua en b y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b)$$

En otras palabras,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow a} g(x))$$

Teorema de funciones compuestas

Si g es continua en $x = a$ y f es continua en $g(a)$, entonces la función compuesta $f \circ g$ dado por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es continua en $x = a$

Teorema del Valor Intermedio (TVI)

Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, donde $f(a) \neq f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = N$.

Definición de derivada en un punto

Recta Tangente

Se define la **recta tangente** a la gráfica de f en el punto $P_0(a, f(a))$ por la ecuación

$$y - f(a) = m(x - a)$$

Siempre y cuando exista

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Existe otra expresión para la pendiente de la recta tangente que a veces es más fácil de usar. Si $h = x - a$, en este caso $x = a + h$, entonces la pendiente de la recta secante PQ es:

$$m = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

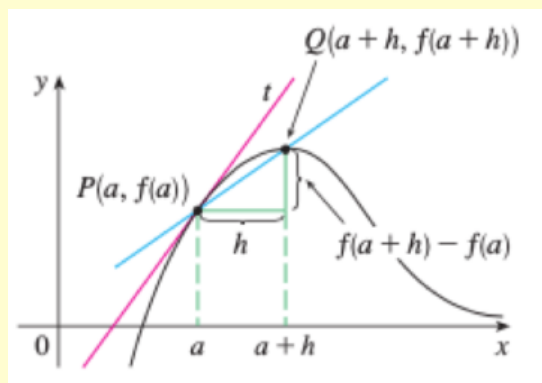


Figura 3: Recta tangente

Conforme x se aproxima a a , h se acerca a 0, y por ende, la expresión de la pendiente de la recta tangente se convierte en

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Derivada

La **derivada** de una función f en el número $x = a$, que denotaremos $f'(a)$, se define por:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

si el límite existe. En tal caso, diremos que la función es **derivable** en $x = a$.

NOTA

Si $f'(a)$ existe, una ecuación para la recta tangente en el punto $P_0(a, f(a))$ es:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Razones de Cambio

Suponga que y es una cantidad que depende de otra cantidad x . Así, y es una función de x , y lo expresamos como $y = f(x)$. Si x cambia de x_1 a x_2 , entonces el cambio en x (conocido como **incremento** de x) es:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

El cambio en y corresponda a:

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$$

El cociente de diferencias:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Se define como **razón de cambio promedio** de y respecto a x sobre el intervalo $[x_1, x_2]$ y puede interpretarse como la pendiente de la recta secante PQ .

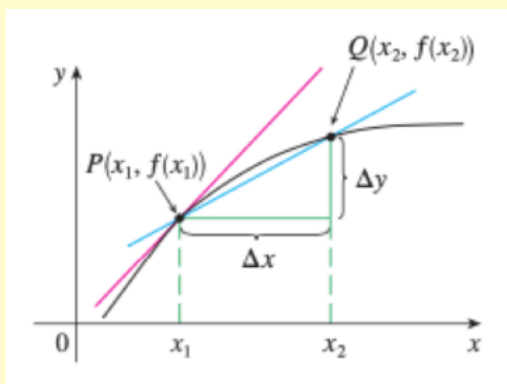


Figura 4: Razón de cambio

El límite de estas razones de cambio promedio se le llama **razón de cambio (instantánea)** de y con respecto a x en $x = x_1$, lo cual se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $P(x_1, f(x_1))$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_1 \rightarrow x_2} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(x_1)$$

La derivada de $f'(a)$ es la razón de cambio instantánea de $y = f(x)$ respecto de x cuando $x = a$.

Función derivada

La **derivada** de una función f en el número $x = a$, que denotaremos $f'(a)$, se define por

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si el límite existe. En tal caso, diremos que la función es **derivable** en $x = a$.

A partir de lo anterior, se obtiene la **función derivada**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Sabemos que el valor de f en x , $f(x)$ puede interpretarse geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x, f(x))$.

Dominio

El dominio de f' es el conjunto $\{x | f'(x) \text{ existe}\}$ y puede ser menor que el dominio de f .

Otras notaciones

Si usamos la notación tradicional $y = f(x)$ para indicar que la variable independiente es x y la dependiente es y , entonces algunas otras notaciones comunes para la derivada son:

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = Df(x) = D_x f(x)$$

Derivabilidad

Una función f es derivable en $x = a$ si $f'(a)$ existe. Es **derivable sobre un intervalo abierto** (a, b) , si es derivable en todo número del intervalo.

Derivabilidad en un intervalo

Una función f es derivable en $x = a$ si $f'(a)$ existe. Es derivable **sobre un intervalo abierto** (a, b) , si es derivable en todo número del intervalo.

Teorema de derivabilidad y continuidad

Si f es derivable en $x = a$, entonces f es continua en $x = a$.

NOTA

El inverso de éste teorema es **falso**, hay funciones continuas pero que no son derivables en un punto (como el valor absoluto en $x = 0$).

¿Cómo dejar de ser derivable una función?

- Si la gráfica de una función f tiene "esquinas" o "picos", la gráfica f no tiene recta tangente en esos puntos, y f no es derivable allí.
- El teorema anterior señala otra forma en que una función no tiene derivada. En este, se afirma que si f no es continua en $x = a$, entonces f no es derivable en $x = a$. Por ende, en cualquier discontinuidad (como una discontinuidad de salto), f no es derivable.
- Una tercera posibilidad es que la curva tenga una **recta tangente vertical**, cuando $x = a$, es decir, f es continua en $x = a$ y

$$\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = \infty$$

Derivadas superiores

Si f es una función derivable, entonces su derivada f' también es una función, así que f' puede tener una derivada de sí misma, señalada por $(f')' = f''$.

Ésta nueva función f'' se denomina la **segunda derivada** de f , porque es la derivada de la derivada de f .

Usando la notación de Leibniz, la segunda derivada de $y = f(x)$ se escribe como:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

La **tercera derivada** f''' es la derivada de la segunda derivada ($f''' = (f'')'$). Ésta tercera derivada puede interpretarse como la pendiente de la curva $y = f''(x)$, o como la razón de cambio de $f''(x)$.

En general, la n -ésima derivada de f se denota mediante $f^{(n)}$ (excepto la primera, segunda, y tercera derivada), y se obtiene derivando n veces a f . Si $y = f(x)$, escribimos:

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}$$

Reglas básicas de derivación

- Derivada de una constante

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

- Regla de la potencia

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n \cdot x^{n-1}$$

- Regla del múltiplo constante

$$\frac{d}{dx}(c \cdot f(x)) = c \cdot \frac{d}{dx}(f(x))$$

- Regla de la suma y resta

$$\frac{d}{dx}(f(x) \pm g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x)) \pm \frac{d}{dx}(g(x))$$

Continuación de reglas básicas

- Funciones exponenciales

$$\text{Si } f(x) = a^x \implies f'(x) = f'(0) \cdot a^x$$

- Derivada de la función exponencial natural

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Reglas del producto y reglas del cuociente

Regla del producto

Si f y g son derivables, entonces:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] &= \frac{d}{dx}[f(x)]g(x) + f(x)\frac{d}{dx}[g(x)] \\ (f(x) \cdot g(x))' &= f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x)\end{aligned}$$

La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero

Regla del producto

Si f y g son derivables, entonces:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] &= \frac{\frac{d}{dx}[f(x)]g(x) - f(x)\frac{d}{dx}[g(x)]}{[g(x)]^2} \\ \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}\end{aligned}$$

La derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, todo eso dividido por el de abajo al cuadrado

Derivadas de funciones trigonométricas

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sin(x)) &= \cos(x) & \frac{d}{dx}(\csc(x)) &= -\csc(x)\cot(x) \\ \frac{d}{dx}(\cos(x)) &= -\sin(x) & \frac{d}{dx}(\sec(x)) &= \sec(x)\tan(x) \\ \frac{d}{dx}(\tan(x)) &= \sec^2(x) & \frac{d}{dx}(\cot(x)) &= -\csc^2(x)\end{aligned}$$

Regla de la cadena

Si g es derivable en x , y f es derivable en $g(x)$, entonces la función compuesta $F = f \circ g$, definida mediante $F(x) = f(g(x))$ **es derivable en x** , y F' está dada por el producto:

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

La derivada del de afuera evaluado en el de adentro, por la derivada del de adentro

En la notación de Leibniz, si $y = f(u)$, y $u = g(x)$ funciones derivables, entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Derivación implícita

Para algunas ecuaciones con x e y , no es tan fácil despejar y con respecto a x (o directamente no se puede).

En estos casos, vamos a ocupar **derivación implícita**, que significa derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x , y después despejar y' , con tal que nos quede y' con respecto a x e y . Ésta derivación no tiene una fórmula, pero se puede ver con un ejemplo.

Sea

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 25 && \Big/ \frac{d}{dx} \\2x + 2y \cdot y' &= 0 && \Big/ \text{despejamos } y' \\y' &= -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}\end{aligned}$$

Obteniendo entonces y' , con respecto a las variables x e y .

Derivación de función inversa

Teniendo una función $f(x)$ con inversa y derivable, con su derivada $f'(x)$ distinta de 0, se tiene que:

$$\frac{d}{dx}[f^{-1}(x)] = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

A partir de ésto, se pueden obtener las distintas derivadas de las funciones inversas trigonométricas:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sin^{-1}(x)) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \frac{d}{dx}(\csc^{-1}(x)) &= -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx}(\cos^{-1}(x)) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \frac{d}{dx}(\sec^{-1}(x)) &= \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx}(\tan^{-1}(x)) &= \frac{1}{1+x^2} & \frac{d}{dx}(\cot^{-1}(x)) &= -\frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

OJO: Todo esto tiene que estar definido bajo los dominios de cada una de las funciones inversas, los cuales para el caso de las trigonométricas son acotados

Derivada de Logaritmos

Para el caso general de un logaritmo, se tiene lo siguiente:

$$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}$$

A partir de esto, tenemos el caso del logaritmo con base e , es decir, el logaritmo natural, donde se tiene:

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

Cuando tenemos una función dentro del logaritmo, se forma la siguiente regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx} \ln(g(x)) = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

Esto puede ser de mucha utilidad cuando tenemos varias funciones, multiplicándose y con exponentes o raíces, donde nos podría convenir ocupar la **derivación logarítmica**

Derivación logarítmica

Consta de una estrategia para encontrar las derivadas de funciones compuestas por multiplicaciones y/o exponenciales de varias funciones. Para resolver con esto, se pueden realizar los siguientes pasos:

1. Teniendo una ecuación de la forma $y = f(x)$, tomamos logaritmo natural por ambos lados
2. Derivar **implícitamente** la ecuación en ambos lados con respecto a x
3. Resolver la ecuación para y'

Ojo: Cuando $f(x) < 0$, con algunos valores de x , $\ln(f(x))$ no está definido, por lo que hay que tener cuidado haciéndolo.

El número e , por su parte, puede ser visto como 2 límites notables **equivalentes**, los cuales podrían ser útiles para algunos casos:

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$$

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Razones de Cambio

Tengamos una variable y dependiente de otra variable x . Digamos, entonces, que y se puede escribir como $y = f(x)$. A partir de esto, tenemos que el *cambio* o **incremento** de x e y , respectivamente, son:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$$

El cociente de diferencias, por tanto, es:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Se define entonces como la **razón de cambio promedio de y con respecto a x** sobre el intervalo $[x_1, x_2]$, y puede interpretarse como la pendiente de la recta secante PQ

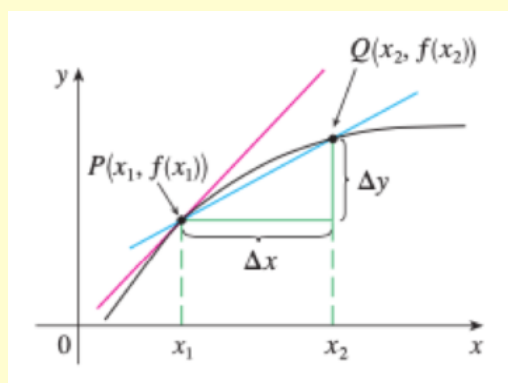


Figura 5: Razón de cambio promedio

El límite de estas razones de cambio promedio se llama **razón de cambio (instantánea) de y con respecto a x** en un punto $x = x_1$, lo cual se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $P(x_1, f(x_1))$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_1 \rightarrow x_2} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(x_1)$$

El concepto matemático de derivada se puede aplicar en distintas áreas como:

- Física
 - Posición, velocidad, aceleración
 - Densidad
 - Corriente eléctrica
- Química
 - Rapidez de reacciones
 - Compresibilidad de fluidos
- Biología
 - Crecimiento de especies
 - Flujo sanguíneo
- Economía
 - Costo marginal

Estrategia de razones relacionadas

En un problema de razones de cambio relacionadas, la idea es calcular la razón de cambio de una cantidad en términos de la razón de cambio de otra cantidad (la cual podría medirse con más facilidad). El procedimiento es determinar una ecuación que relacione las dos cantidades y aplicar la regla de la cadena para derivar ambos miembros respecto al tiempo. Uno puede tratar de sistematizar la forma de abordar los problemas

Paso a paso para resolución

1. Lea con cuidado el problema
2. Si es posible, dibuje un diagrama
3. Introduzca la notación. Asigne símbolos a todas las cantidad que están en función del tiempo
4. Exprese la información dada y la razón requerida en términos de derivadas
5. Escriba una ecuación que relaciones las diferentes cantidades del problema. Si es necesario utilice las propiedades geométricas de la situación para eliminar una de las variables por sustitución.
6. Utilice la regla de la cadena para derivar respecto a una variable ambos miembros de la ecuación
7. Sustituya información dada en la ecuación resultante y resuelva para la razón de cambio

Aproximaciones lineales y diferenciales

Existen casos donde podemos encontrar el valor de una función en un punto, pero que es muy difícil en el resto de los puntos (o imposible). Por lo tanto, para tener una **aproximación**, se ocupa la definición de la recta tangente:

$$\text{Recta tangente: } y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$\text{Aproximación de la función: } f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

lo que se conoce como **aproximación lineal o aproximación de la recta tangente** de f en $x = a$.

La función equivalente a la aproximación se le conoce como **linealización** de f en $x = a$.

Para las ecuaciones diferenciales, se tiene:

$$dy = f'(x)dx$$

Si $dx = \Delta x$, se tiene que:

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Donde dy representa la cantidad que la recta tangente se levante o cae, Δy la cantidad que se levanta o cae con respecto a una variación dx . Tiene, como otra notación:

$$f(a + dx) \approx f(a) + dy$$

Polinomios de Taylor

El polinomio de Taylor es una aproximación polinómica de una función n veces derivable en un punto concreto. En otras palabras, el polinomio de Taylor es una suma finita de derivadas locales evaluadas en un punto concreto:

$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

Se le llama **polinomio de Taylor de n -ésimo grado de f centrado en $x = a$**

Valores máximos y mínimos

Tenemos las siguientes definiciones para valores máximos y mínimos locales y absolutos:

- **Mínimo absoluto en $x = a \implies f(a) \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R}$**
- **Mínimo local en $x = a \implies f(a) \leq f(x), \forall x \in [b, c]$**
- **Máximo absoluto en $x = a \implies f(a) \geq f(x), \forall x \in \mathbb{R}$**
- **Máximo local en $x = a \implies f(a) \geq f(x), \forall x \in [b, c]$**

NOTA: Los mínimos y máximos locales no pueden estar en los extremos del intervalo, siempre adentro.

Teorema del valor extremo

Para una función f , continua sobre un intervalo $[a, b]$, existen números c y d tal que $f(c)$ es mínimo, y $f(d)$ es máximo. Para que se cumpla el teorema, se debe tener:

- $f(x)$ es continua en $[a, b]$
- El intervalo **debe** ser cerrado

(Uno de los) Teorema de Fermat

El teorema de Fermat nos dice que, si en $x = c$ la función $f(x)$ es máximo o mínimo local, entonces $f'(c) = 0$.

Este teorema nos ayuda mucho a encontrar mínimos y máximos. Sin embargo, para buscar máximos y mínimos absolutos, debemos evaluar la función en los extremos del intervalo.

Punto Crítico y replantamiento del Teorema de Fermat

Vamos a definir como punto crítico aquellos puntos donde $f'(c)$ es igual a 0 o no existe. A partir de esto, el Teorema de Fermat nos dice que, si $f(x)$ tiene máximo o mínimo local en $x = c$, entonces c es punto crítico ($f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe).

Método del Intervalo Cerrado

Para encontrar los mínimos y máximos absolutos de una función $f(x)$ sobre un intervalo cerrado $[a, b]$, se hace el siguiente procedimiento:

1. Encontrar los puntos críticos de f en $[a, b]$
2. Halle los valores de f en los extremos
3. El más grande de los pasos 1) y 2) es máximo, y el más pequeño es mínimo

Teorema de Rolle

Si f es una función que satisface las siguientes tres hipótesis:

- f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$
- f es continua sobre el intervalo abierto (a, b)
- $f(a) = f(b)$

Entonces hay un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

Teorema del Valor medio

El teorema del valor medio satisface que, si se cumple para una función f que:

- f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$
- f es derivable sobre el intervalo abierto (a, b)

Entonces, existe un número $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Que también se puede escribir como

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Teorema de la función constante

Si $f'(x) = 0$ para todo x en un intervalo (a, b) , entonces f es constante en (a, b)

Corolario de derivadas iguales

Si $f'(x) = g'(x)$ para todo x en un intervalo (a, b) , entonces $f(x) - g(x)$ es constante en todo (a, b) .
Dicho de otra manera, se cumple que:

$$f(x) = g(x) + c$$

Con $c \in \mathbb{R}$ una constante.

Primera Derivada ($f'(x)$)

Teorema

- Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es creciente sobre (a, b)
- Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es decreciente sobre (a, b)

Prueba de la Primera Derivada

Supongamos que $x = c$ es un punto crítico de f . Entonces:

1. Si f' cambia de positivo a negativo en c , entonces f tiene un máximo local en c .
2. Si f' cambia de negativo a positivo en c , entonces f tiene un mínimo local en c .
3. Si f no cambia de signo en c , entonces f no tiene ni máximo ni mínimo local en c

Concavidad y Segunda derivada

Definición de Concavidad

Si la gráfica de f queda por arriba de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo I , entonces se dice que es cóncava hacia arriba sobre I . Si la gráfica de f , queda por abajo de todas sus rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo sobre I .

Concavidad y Segunda Derivada

- Si $f''(x) > 0$ para todo x en I , entonces f es cóncava hacia arriba sobre I .
- Si $f''(x) < 0$ para todo x en I , entonces f es cóncava hacia abajo sobre I .
- Si $f''(x)$ cambia de signo en $x = P$ (de $+$ a $-$, o de $-$ a $+$), entonces el punto $(P, f(P))$ se le denomina **punto de inflexión**. Se pueden encontrar puntos de inflexión buscando $f''(x) = 0$, y luego hacer a tabla de signos.

Prueba de la Segunda Derivada

Si se tiene que $f''(x)$ es continua cerca de $x = c$, entonces:

- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en $x = C$
- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo local en $x = C$

Primera Derivada ($f'(x)$)

Teorema

- Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es creciente sobre (a, b)
- Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es decreciente sobre (a, b)

Prueba de la Primera Derivada

Supongamos que $x = c$ es un punto crítico de f . Entonces:

1. Si f' cambia de positivo a negativo en c , entonces f tiene un máximo local en c .
2. Si f' cambia de negativo a positivo en c , entonces f tiene un mínimo local en c .
3. Si f no cambia de signo en c , entonces f no tiene ni máximo ni mínimo local en c

Concavidad y Segunda derivada

Definición de Concavidad

Si la gráfica de f queda por arriba de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo I , entonces se dice que es cóncava hacia arriba sobre I . Si la gráfica de f , queda por abajo de todas sus rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo sobre I .

Concavidad y Segunda Derivada

- Si $f''(x) > 0$ para todo x en I , entonces f es cóncava hacia arriba sobre I .
- Si $f''(x) < 0$ para todo x en I , entonces f es cóncava hacia abajo sobre I .
- Si $f''(x)$ cambia de signo en $x = P$ (de $+$ a $-$, o de $-$ a $+$), entonces el punto $(P, f(P))$ se le denomina **punto de inflexión**. Se pueden encontrar puntos de inflexión buscando $f''(x) = 0$, y luego hacer a tabla de signos.

Prueba de la Segunda Derivada

Si se tiene que $f''(x)$ es continua cerca de $x = c$, entonces:

- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en $x = C$
- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo local en $x = C$

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

Regla de L'hôpital

Si tenemos que f y g son funciones derivable en $x = a$, y se cumple que:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ o $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ o $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \pm\infty$

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow a \text{ o } \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a \text{ o } \pm\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

También es aplicable para límites laterales!

Formas Indeterminadas y cómo trabajarlas

Una **forma indeterminada** es una expresión algebraica que involucra límites, y su forma de solucionarlas se muestra a continuación:

1. $\frac{0}{0} \implies$ L'hôpital directamente
2. $\frac{\infty}{\infty} \implies$ L'hôpital directamente
3. $0 \times \infty \implies$ modificar a la forma $\frac{0}{\infty}$ o $\frac{\infty}{0}$
4. $\infty - \infty \implies$ Restar y Reducir
5. $0^0 \implies$ Aplicar logaritmo
6. $\infty^0 \implies$ Aplicar logaritmo
7. $1^\infty \implies$ Aplicar logaritmo

Gráfica de Funciones

Uno puede formular un algoritmo para graficar funciones. Sin embargo, primero tenemos que definir lo que son **asíntotas oblicuas**

Asíntotas Oblicuas

Se le denomina asíntota oblicua a $y = ax + b$ si alguno de los siguientes límites se cumplen:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (a_1x + b_1)) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (a_2x + b_2)) = 0$$

Puede que tenga ambos límites, y sean dos asíntotas oblicuas

Cómo obtener asíntotas oblicuas?

Para conseguir los valores de a y b para cualquier caso, se realizan los siguientes límites:

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$$

Se ocupa $+$ si se busca la oblicua de $+\infty$, y $-$ si se busca la oblicua de $-\infty$

Ahora sí, podemos definir un algoritmo para graficar

Algoritmo para graficar

1. Determinar el **dominio**
2. Determinar las **intersecciones** con los ejes coordenados
3. Determinar las **simetrías**: par o impar
4. Determinar las **asíntotas**: verticales, horizontales, y oblicuas
5. Determinar los intervalos de **crecimiento** y **decrecimiento**
6. Determinar los **máximos** y **mínimos** locales y globales
7. Determinar los intervalos de **concavidad** y los **puntos de inflexión**.
8. Dibujar la **gráfica** a partir de la información anterior.

Problemas de Optimización

Pasos para resolver problemas de optimización

- **Comprenda el problema:** Lo primero que tenemos que hacer es entender bien el problema, qué es lo que nos están preguntando
- **Dibujar:** En la mayoría de los casos, es posible dibujar un diagrama de la pregunta, anotando los datos que nos dan y los datos que necesitamos obtener
- **Introducir notación:** Asignarle un símbolo a la función (o cantidad) que va a ser maximizada o minimizada. También ponerle "nombre" (símbolos) para otras variables desconocidas, e incorporarlas en el dibujo.
- Expresar la función con respecto a algunos (o algún) de los símbolos del paso anterior.
- Si es que está la función con respecto a más de una variable desconocida, ocupar los datos entregados y el dibujo para encontrar relaciones entre estas variables. Nosotros buscamos dejar la función $f(x)$ con respecto a una única variable x .
- Encontrar el dominio de la función
- Encontrar máximos o mínimos absolutos de f . Si es un intervalo cerrado, se puede ocupar el método del intervalo cerrado.

Antiderivadas

Una función F se le llama **antiderivada** de f sobre un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para toda $x \in I$

Teorema de la antiderivada general

Si F es la antiderivada de f , sobre un intervalo I , entonces la antiderivada más general de f sobre I es:

$$F(x) + C$$

con C una constante arbitraria.

Antiderivadas comunes

Teniendo que $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$, se cumple que:

Antiderivadas comunes	
Función	Antiderivada
$cf(x)$	$cF(x)$
$f(x) \pm g(x)$	$F(x) \pm G(x)$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$
e^x	e^x
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$

Antiderivadas (no tan) comunes	
Función	Antiderivada
$\sec^2(x)$	$\tan(x)$
$\sec(x) \tan(x)$	$\sec(x)$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\sin^{-1}(x)$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\tan^{-1}(x)$

Áreas

Podemos calcular el área de manera fácil para objetos con lados rectos, como lo son los polígonos. Sin embargo, qué ocurre si uno quiere calcular el área de regiones con lados curvos?

Lo que haremos es **aproximar** el área debajo de la curva a partir de crear rectángulos, uno al lado del otro, que estén justo por debajo (o por arriba) de la función. Podemos ver un ejemplo a continuación de cómo se vería una aproximación *por la izquierda*, es decir que se toma el vértice izquierdo del rectángulo como el que toca la curva :

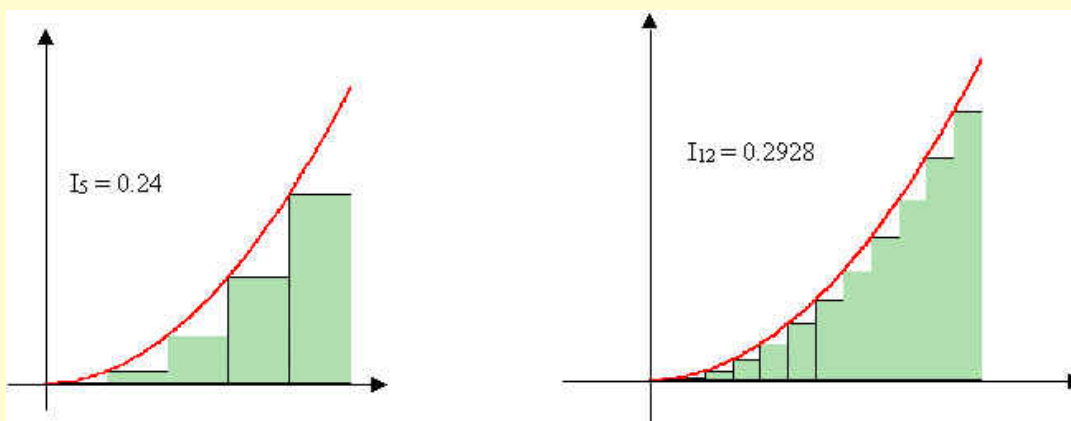


Figura 6: Aproximación con rectángulos

Mientras más rectángulos nosotros ocupemos, más cercano va a ser el área al valor real.

El **área** A de la región S que se encuentra bajo la gráfica de la función continua f es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \dots f(x_n)\Delta x]$$

Esta aproximación R , es *por la derecha*, es decir, se toma vértice derecho el valor de la función. También se aplica para la aproximación *por la izquierda* :

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_0)\Delta x + f(x_1)\Delta x + \dots f(x_{n-1})\Delta x]$$

Pero, cuánto vale Δx ? éste se define como:

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$

Con b el valor final de x , a el valor inicial de x , y n la cantidad de rectángulos que hay. Se puede ver que, al tener $\lim_{n \rightarrow \infty}$, entonces $\Delta x \rightarrow 0$.

Problema de la distancia

Consideremos ahora el **problema de la distancia**: halle la distancia recorrida por un objeto durante cierto periodo de tiempo, si se conoce la velocidad del objeto en todo momento. Qué pasa si

- la velocidad no varía?
- la velocidad varía?

Podemos hacer el mismo tipo de análisis que hicimos con las áreas y la función, pero ésta vez con las velocidades.

Sea $v = v(t)$, con $v(t) > 0$ y con $a \leq x \leq b$. Podemos tomar lecturas de velocidad en instantes $t_0 (= a), t_1, \dots, t_n (= b)$. Si están igualmente espaciados, entonces el tiempo de lectura es $\Delta t = (b - a)/m$. Para cada t_i , la distancia aproximada recorrida es $x_i = v(t_i) \cdot \Delta t$. Sumando todas las distancias, nos queda de la forma:

$$f(t_0)\Delta t + f(t_1)\Delta t + \dots f(t_{n-1})\Delta t = \sum_{i=1}^n f(t_{i-1})\Delta t$$

Con esto en mente, nos queda que la **distancia exacta** recorrida sea el **límite** cuando n tiende a infinito, es decir:

$$d = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i)\Delta t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_{i-1})\Delta t$$

Nos queda igual a cualquiera de esas dos límites, ya que es simplemente viendo desde *la izquierda* o desde *la derecha* la forma de *construir* los rectángulos

Definición de la integral definida

Se define, para f continua en $a \leq x \leq b$, la integral definida de f , desde a hasta b , como:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

siempre y cuando el límite exista, y dé el mismo valor para todos los posibles elecciones de los puntos de muestra. Si existe el límite, entonces definimos que f es **integrable** sobre $[a, b]$

Sin embargo, ahora puede salir la pregunta: Qué pasa si f toma valores negativos? Cuando hacemos la suma se Riemann, se le resta el área por debajo del eje X. Cuando tomamos el límite de esas sumas de Riemann, obtenemos una integral definida que puede interpretarse como un **área neta**, es decir, una diferencia de áreas:

$$\int_a^b f(x)dx = A_1 - A_2$$

con A_1 el área sobre el eje x y bajo $f(x)$, y A_2 el área bajo el eje x y sobre la función $f(x)$.

Teoremas

Teorema 1

Si f es continua sobre $[a, b]$, o si f tiene sólo un número finito de discontinuidades de salto, entonces f es integrable sobre $[a, b]$. Es decir, la integral definida $\int_a^b f(x)dx$ existe

Teorema 2

Si f es integrable en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Donde

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \text{y} \quad x_i = a + i\Delta x$$

Propiedades

Propiedad 1

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

Propiedad 2

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

Propiedad 3

$$\int_a^b c \, dx = c(b - a)$$

con c cualquier constante

Propiedad 4

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

Propiedad 5

$$\int_a^b c \cdot f(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$$

con c cualquier constante

Propiedad 6

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$
$$\int_0^3 (x^3 - 6x)dx$$

Propiedad 7

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx, \quad \text{con } (a \leq b \leq c)$$

Propiedad 8

Si $f(x) \geq 0$ para $a \leq x \leq b$, entonces $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

Propiedad 9

Si $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, entonces $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

Propiedad 10

Si $m \leq f(x) \leq M$, para $a \leq x \leq b$, entonces

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a)$$
$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

Teorema del Valor Medio Integral

Sea f una función continua en el intervalo $[a, b]$. Entonces, existe un número real $c \in (a, b)$ tal que:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c)$$

Teorema Fundamental del Cálculo

Si f es continua sobre $[a, b]$, entonces la función definida por:

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad a \leq x \leq b$$

es continua sobre $[a, b]$ y derivable sobre (a, b) , y $g'(x) = f(x)$

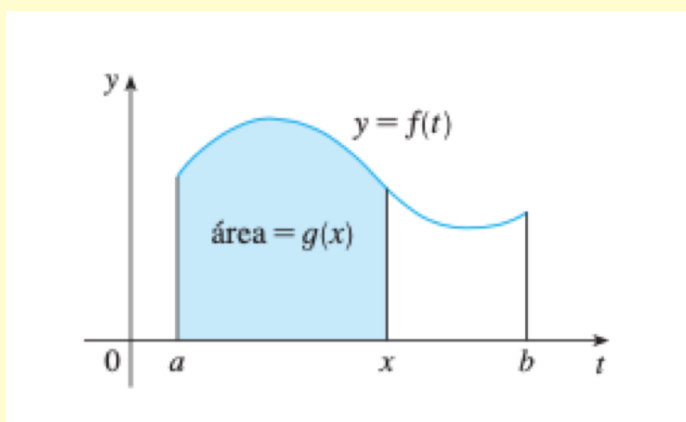


Figura 7: Ayuda para entender TFC-1

Corolario

Las siguientes propiedades se van a cumplir con respecto al teorema fundamental del cálculo (parte 1):

$$\frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^b f(t) dt = -f(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$$

Teorema Fundamental del Cálculo (Parte II)

Si f es continua sobre $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Donde F es una antiderivada de f , es decir, una función que cumple que $F' = f$

Problemas

a) Evalúe la integral

$$\int_1^3 e^x dx$$

b) Determine el área bajo la parábola $y = x^2$ desde 0 hasta 1

c) Evalúe la integral

$$\int_3^6 \frac{dx}{x}$$

d) Calcule el área bajo la curva coseno desde 0 hasta b , donde $0 \leq b \leq \frac{\pi}{2}$

e) ¿Cuál es el error en el cálculo siguiente?

$$\int_{-1}^3 \frac{1}{x^2} dx = \left. \frac{x^{-1}}{-1} \right]_{-1}^3 = -\frac{1}{3} - 1 = -\frac{4}{3}$$

Integral Indefinida

Se cumple que;

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Significa que $F'(x) = f(x)$

La integral indefinida es considerada como la representante de toda una familia de funciones (es decir, una antiderivada para cada valor de la constante C)

Adoptamos la convención de que cuando se proporciona una fórmula para una integral indefinida general, es válida sólo sobre un intervalo.

Teorema del cambio neto

La integral de una razón de cambio es el **cambio neto**:

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

Ejemplo

Si $V(t)$ es el volumen de agua en un depósito, en el instante t , entonces su derivada $V'(t)$ es la razón a la cual fluye el agua hacia el depósito, en el instante t . Por eso,

$$\int_{t_1}^{t_2} V'(t) dt = V(t_2) - V(t_1)$$

Corresponde al cambio en la cantidad de agua en el depósito entre los instantes t_1 y t_2

Problemas

a) Determine

$$\int (10x^4 - 2 \sec^2(x)) dx$$

b) Determine

$$\int \frac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta)} d\theta$$

c) Determine

$$\int_0^2 (2x^3 - 6x + \frac{3}{x^2 + 1}) dx$$

d) Determine

$$\int_1^9 \frac{2t^2 + t^2\sqrt{t} - 1}{t^2} dt$$

e) Una partícula se mueve a lo largo de una recta, de modo que su velocidad en el instante t es $v(t) = t^2 - t - 6$ (medida en metros por segundo)

- Encuentre en el desplazamiento de la partícula durante el periodo $1 \leq t \leq 4$
- Halle la distancia recorrida durante este periodo de tiempo

Regla de la sustitución

Si $u = g(x)$, una función derivable cuyo rango es un intervalo I , y f es continua sobre I , entonces:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du$$

Regla de la sustitución para integrales definidas

Si g' es continua sobre $[a, b]$, y f es continua sobre el rango $u = g(x)$, entonces:

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

Integrales en funciones simétricas

Suponga que f es continua sobre $[-a, a]$, entonces:

a) Si f es par ($f(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$), entonces

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

b) Si f es impar ($f(\mathbf{x}) = -f(-\mathbf{x})$), entonces

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

Problemas

a) Calcule

$$\int x^3 \cos(x^4 + 2) \, dx$$

b) Calcule

$$\int \sqrt{2x + 1} \, dx$$

c) Calcule

$$\int \frac{x}{\sqrt{1 - 4x^2}} \, dx$$

d) Calcule

$$\int e^{5x} \, dx$$

e) Calcule

$$\int \tan(x) \, dx$$

f) Calcule

$$\int_0^4 \sqrt{2x + 1} \, dx$$

g) Calcule

$$\int_1^2 \frac{dx}{(3 - 5x)^2}$$

h) Calcule

$$\int_1^e \frac{\ln(x)}{x} \, dx$$

i) Calcule

$$\int_{-2}^2 (x^6 + 1) \, dx$$

j) Calcule

$$\int_{-1}^1 \frac{\tan(x)}{1 + x^2 + x^4} \, dx$$

Integración por partes

Se va a cumplir que, cuando uno tiene una multiplicación de funciones, se puede realizar lo siguiente:

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int v(x) \cdot u'(x) dx$$

uno se puede acordar de lo siguiente:

Un día ví una vaca sin cola vestida de uniforme

Por partes en integrales definidas

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) \, dx = [u(x) \cdot v(x)] \Big|_a^b - \int_a^b v(x) \cdot u'(x) \, dx$$

Problemas

a)

$$\int x \cdot \sin(x) \, dx$$

b)

$$\int \ln(x) \, dx$$

c)

$$\int e^x \cdot \sin(x) \, dx$$

d)

$$\int_0^1 \arctan(x) \, dx$$

Estrategias para Integrales Trigonométricas

Evaluación $\int \sin^n(x) \cdot \cos^m(x)$

- Si la potencia de **seno** es **impar**, entonces separamos 1 seno, y ocupamos $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$, para dejar todo con respecto a coseno. Finalmente, ocupamos sustitución $u = \cos(x)$
- Si la potencia de **coseno** es **impar**, entonces separamos 1 coseno, y ocupamos $\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$, para dejar todo con respecto a seno. Finalmente, ocupamos sustitución $u = \sin(x)$
- Si ambas potencias son pares, entonces ocupamos alguna de éstas fórmulas:

$$\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$$

$$\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$$

$$\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

Evaluación $\int \tan^m(x) \cdot \sec^n(x)$

- Si la potencia de **secante** es **par**, separamos un **sec²(x)**, para luego pasar todos los secantes a tangentes ocupando $\sec^2(x) = 1 + \tan^2(x)$, para finalmente ocupar sustitución $u = \tan(x)$
- Si la potencia de **tangente** es **impar**, separamos un **sec(x) · tan(x)**, para luego pasar todos los tangentes a secantes ocupando $\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$, para finalmente ocupar sustitución $u = \sec(x)$

Senos y cosenos con múltiplos de x

Cuando en la integral aparecen $\text{sen}(\mathbf{nx}) \cdot \text{cos}(\mathbf{mx})$, entonces podemos ocupar identidades trigonométricas "conocidas"

$$\text{sen}(a) \cos(b) = \frac{1}{2}(\text{sen}(a - b) + \text{sen}(a + b))$$

$$\text{sen}(a) \text{sen}(b) = \frac{1}{2}(\cos(a - b) - \cos(a + b))$$

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a - b) + \cos(a + b))$$

Problemas

a)

$$\int \text{sen}^5(x) \cdot \cos^2(x) \, dx$$

b)

$$\int \cos^3(x) \, dx$$

c)

$$\int_0^{\pi} \text{sen}^2(x) \, dx$$

d)

$$\int \tan^6(x) \cdot \sec^4(x) \, dx$$

e)

$$\int \tan^5(x) \cdot \sec^7(x) \, dx$$

f)

$$\int \text{sen}(4x) \cdot \cos(5x) \, dx$$

Sustitución Inversa

Ya aprendimos que podíamos ocupar sustituciones del tipo $u = g(x)$. Pero qué pasa si queremos hacerlo al revés? Aquí es donde están las **sustituciones inversas**, donde hacemos una sustitución de la forma

$$x = g(u)$$

De ésta manera, la integral nos queda de la forma:

$$\int f(x) \, dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) \, dt$$

Ésto, sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque hacemos el supuesto que la función debe tener **inversa**. Por ejemplo, para las sustituciones trigonométricas, normalmente debemos acotar el intervalo que puede tomar u entre $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Sustituciones comunes

Tabla de sustituciones trigonométricas		
Expresión	Sustitución	Identidad
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$a \cdot \sin(x)$, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$1 - \sin^2(\theta) = \cos^2(\theta)$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$a \cdot \tan(x)$, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$a \cdot \sec(x)$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \vee \pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$	$1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$

Problemas

a)

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx$$

b)

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2+4}} dx$$

c)

$$\int \frac{x}{x^2+4} dx$$

Fracciones Parciales

Es un método para integrar funciones racionales (razón de polinomios) al expresarla como una suma de fracciones simples, llamadas **fracciones parciales**.

Fracción Racional

Consideramos una **función racional** como

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Donde P y Q son funciones polinomiales. Es posible expresar f como una suma de funciones simples, siempre que el grado de P sea **menor** que el grado de Q , lo que se denomina **fracción racional propia**.

Si es que el grado de P es mayor o igual al grado de Q , se le denomina como **fracción racional impropia**. Si tenemos esto, debemos hacer un primer paso, que es **dividir P entre Q** utilizando división larga, hasta que se pueda escribir de la manera:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Donde R y S son funciones polinomiales, y se cumple que R tiene menor grado que Q .

En ambos casos, buscamos factorizar $Q(x)$ lo más posible, como un producto de factores **lineales** ($ax + b$) o **cuadráticos** ($ax^2 + bx + c$, donde hay soluciones complejas).

Finalmente, queremos expresar la **fracción racional propia** como una suma de **fracciones parciales**, de la forma:

$$\frac{A}{(ax+b)^k} \quad \text{o} \quad \frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^k}$$

Caso 1: $Q(x)$ factorizable con factores lineales distintos

Significa que Q lo podemos escribir como

$$Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \cdots (a_nx + b_n)$$

Sin repetidos o múltiplos constantes entre sí. De esta manera, se puede la siguientes separación por fracciones parciales:

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \cdots \frac{A_n}{a_nx + b_n}$$

Caso 2: $Q(x)$ factorizado factores lineales repetidos

Si, por ejemplo, el i -ésimo factor se repite r veces, es decir, aparece en la factorización $(ax_i + b_i)^r$, entonces en vez de escribir $\frac{A_i}{a_ix+b_i}$, debemos reemplazar éste por:

$$\frac{A_{i1}}{a_ix + b_i} + \frac{A_{i2}}{(a_ix + b_i)^2} + \cdots \frac{A_{ir}}{(a_ix + b_i)^r}$$

Nota: Yo ocupo esta notación para que se me haga más claro el trabajo, pero no es necesario ocuparla, uno puede ocupar la notación que uno quiera

Caso 3: $Q(x)$ factorizable con factores cuadráticos irreducibles, sin repetir

Si $Q(x)$ tiene un factor cuadrático $ax^2 + bx + c$, con el discriminante menor a 0 ($b^2 - 4ac < 0$), entonces uno de los términos será de la forma:

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$$

Caso 4: $Q(x)$ factorizable con factores cuadráticos irreducibles, algunos repetidos

Si $Q(x)$ tiene un factor cuadrático $(ax^2 + bx + c)^r$, con el discriminante menor a 0 ($b^2 - 4ac < 0$), entonces se reemplaza $\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$ por:

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots \frac{A_rx + B_r}{(ax^2 + bx + c)^r}$$

Problemas

1. Determine

$$\int \frac{x+5}{x^2+x-2} dx$$

sabiendo que

$$\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{x+5}{x^2+x-2}$$

2. Determine

$$\int \frac{x^2 + x}{x - 1} dx$$

3. Determine

$$\int \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^3 + 3x^2 - 2x} dx$$

4. Determine

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

5. Determine

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x} dx$$

6. Determine

$$\int \frac{1 - x + 2x^2 - x^3}{x(x^2 + 1)^2} dx$$

Área entre curvas

Digamos que tenemos la siguiente área

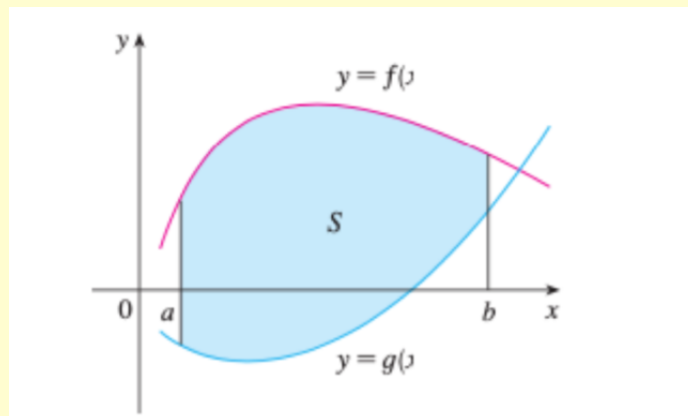


Figura 8: Área S

Donde se puede definir S como:

$$S = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

El área S de la región limitada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$, donde f y g son continuas, y $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, es

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Caso intersecciones

Qué pasa si no se cumple que $f(x) \geq g(x)$ en todo $[a, b]$?

Se tiene que el área entre las curvas es:

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx$$

Para calcular esto, lo que podemos hacer es **separar el intervalo** en intervalos más pequeños donde se permanezca que uno es mayor que el otro, y hacer la integral del mayor - el menor para cada subintervalo.

Caso x en función de y

Aquí, vamos a introducirnos en funciones de x con respecto a y . Si tenemos $x = f(y)$ y $x = g(y)$. Si queremos el área entre las curvas entre $y = c$ e $y = d$, se tiene que

$$\int_c^d |f(y) - g(y)| \, dy$$

Donde se hace el mismo método de subdividir en intervalos si es necesario. Ésto nos puede ayudar a resolver problemas cuando es más fácil despejar x que y .

Problemas

1. Determine el área de la región acotada por arriba por $y = e^x$, por abajo por $y = x$, y a los lados por $x = 0$ y $x = 1$
2. Calcule el área de la región acotada por las curvas $y = \sin(x)$, $y = \cos(x)$, $x = 0$ y $x = 2$
3. Calcule el área definida por la recta $y = x - 1$ y la parábola $y^2 = 2x + 6$

Volúmenes por secciones transversales

Sea S un sólido que está entre $x = a$ y $x = b$. Si el área de la sección transversal de S en el plano P_x , a través de x y perpendicular al eje x , es $A(x)$, donde A es una función continua, entonces el **volumen** de S se puede calcular como:

$$\int_a^b A(x) \, dx$$

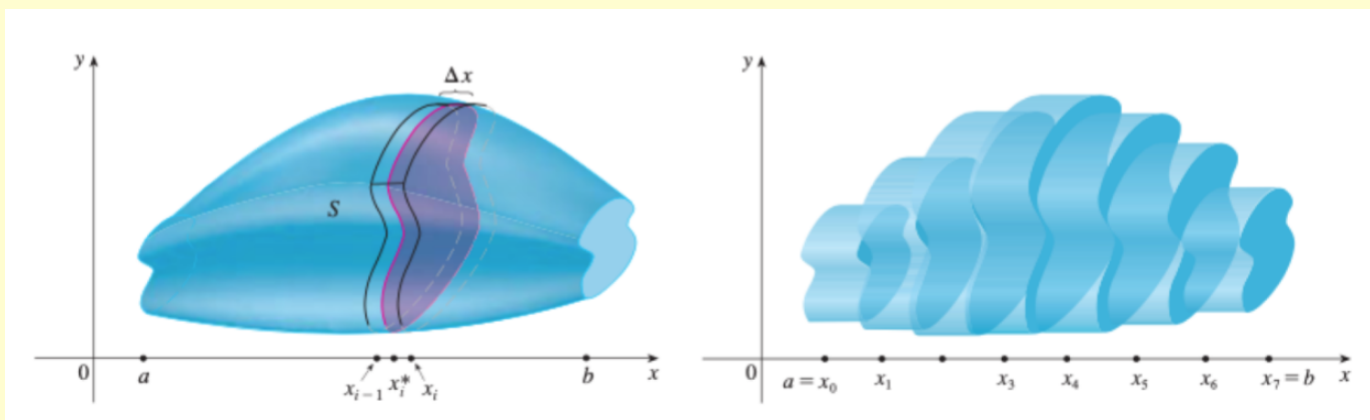


Figura 9: Secciones Transversales

Les recomiendo mucho tratar de dibujar, o imaginarse de alguna manera, cómo se ve el sólido para identificar bien cuál es la fórmula de área, y cómo va variando a medida que varía x !

Problemas

1. Demuestre que el volumen de una esfera de radio r es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
2. Determine el volumen de un sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva $y = \sqrt{x}$, respecto al eje x , desde 0 a 1.
3. La región encerrada por las curvas $y = x$ y $y = x^2$ gira alrededor del eje $y = 2$. Calcule el volumen del sólido resultante.
4. La región encerrada por las curvas $y = x$ y $y = x^2$ gira alrededor del eje x . Calcule el volumen del sólido resultante.

Volúmenes por cascarones cilíndricos

Para un cilindro, nosotros sabemos que su volumen se da mediante:

$$V = \pi r^2 h$$

Con r el radio y h la altura. En este caso, nosotros podríamos ver alguno de los problemas de la siguiente forma:

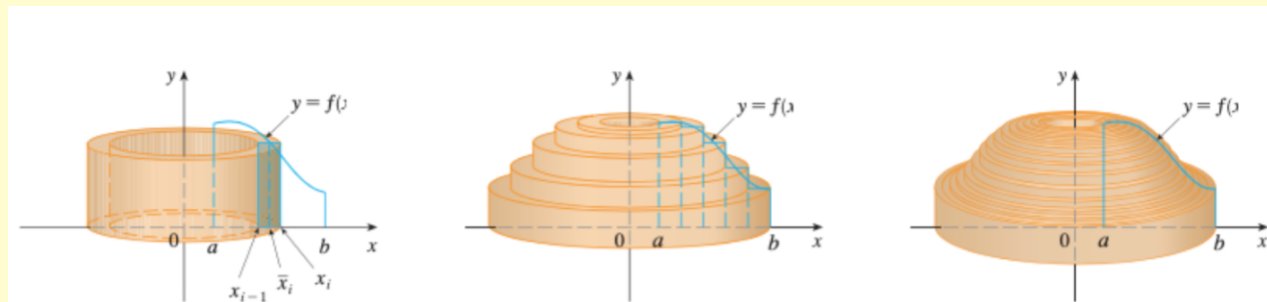


Figura 10: Cascarones cilíndricos 1

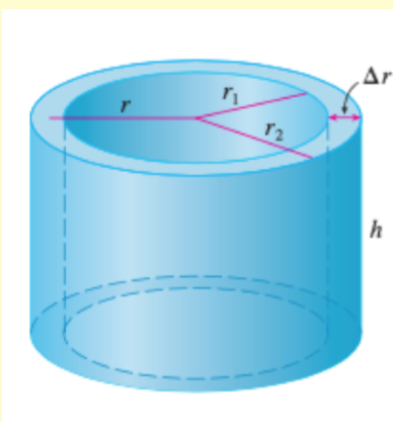


Figura 11: Cascarones cilíndricos 2

Aquí, nuestro volumen es de la forma:

$$V = \text{Circunferencia} \times \text{altura} \times \text{espesor}$$

$$V = 2\pi r h \Delta r$$

Si se considera la suma de todos los cascarones cilíndricos de espesor Δx , se tiene que la suma es:

$$\int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

Si es que es el sólido que se obtiene al girar alrededor del eje y la región bajo la curva $y = f(x)$, desde a hasta b (donde $0 \leq a < b$)

Si es que se hace girar alrededor de otro eje, o es entre dos funciones, ahí nosotros tenemos que definir bien qué es nuestra altura y qué es nuestro radio.

Para estos problemas, les sugiero mucho dibujar la gráfica, para entender bien cuál es la recta por la cual girar, cuál es la altura, y cual es el radio!

Problemas

1. Determine el volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor del eje y la región delimitada por $y = 2x^2 * x^3$, e $y = 0$
2. Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar alrededor del eje y la región delimitada por $y = x$ e $y = x^2$
3. Mediante un cascaron cilíndrico, calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar alrededor del eje x la región bajo la curva $y = \sqrt{x}$, desde 0 hasta 1
4. Determine el volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor de la recta $x = 2$ la región delimitada por $y = x - x^2$ e $y = 0$